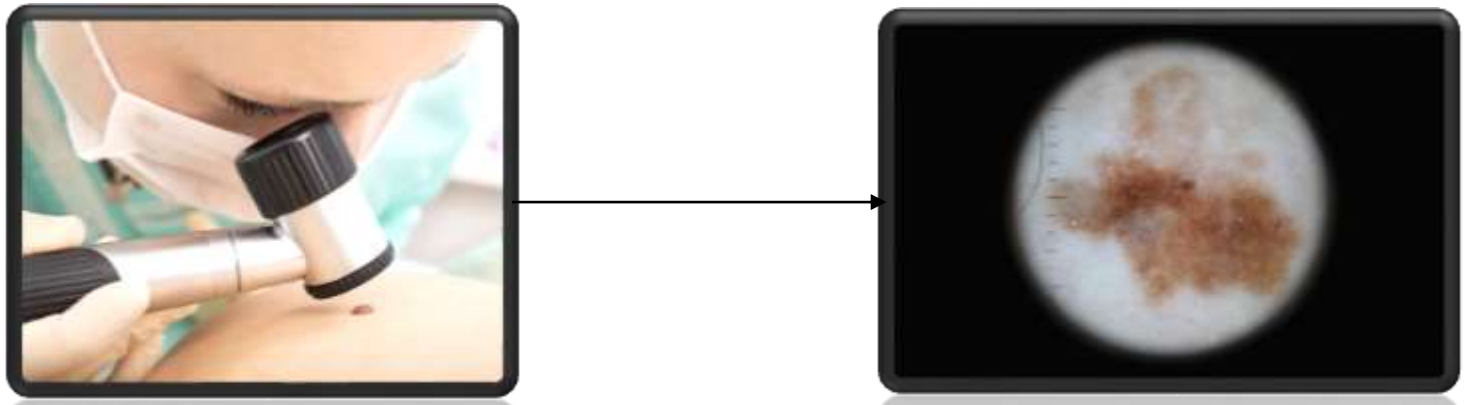
Estimarea formei și dimensiunii unui melanom

Prelucrarea Imaginilor – Proiect

Panaite Elena-Alexandra 1309B
Aciocîrlănoaei Georgiana 1310A

1. Context & Motivație

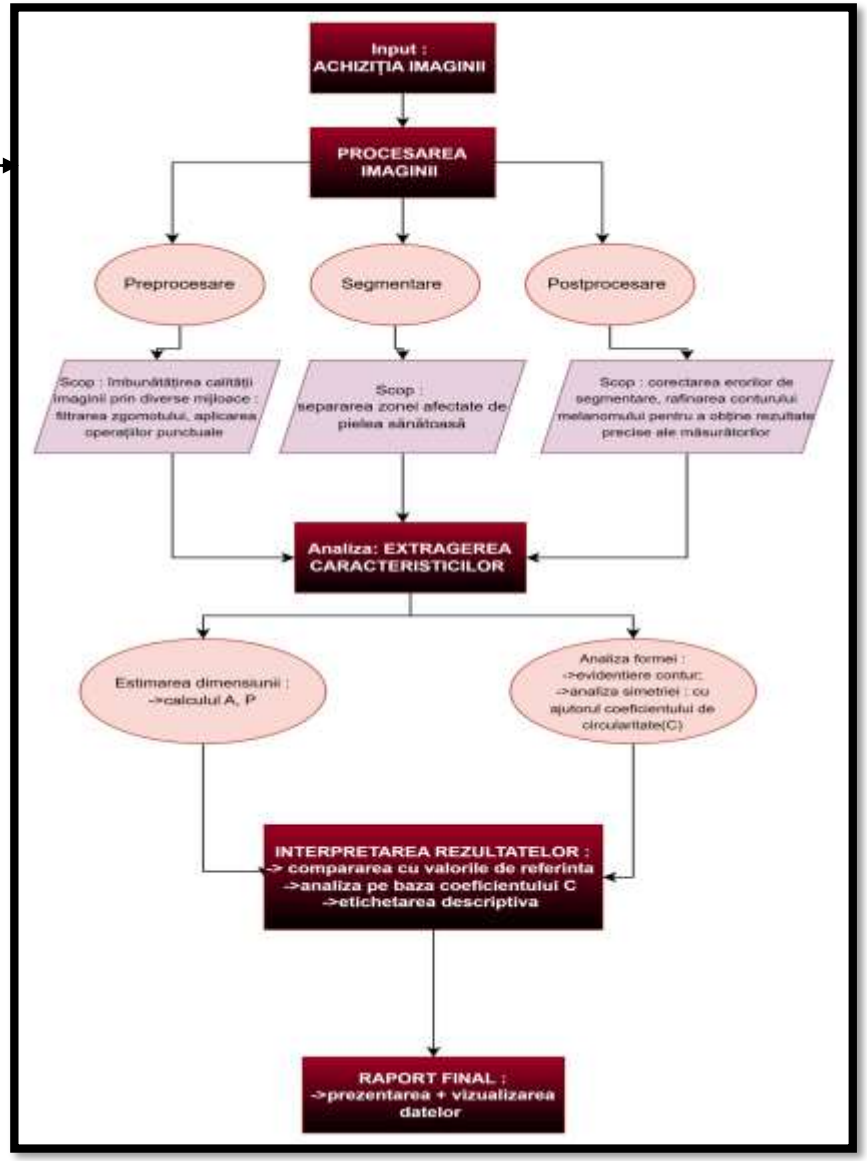
- **Context:** Melanomul este o formă severă de cancer de piele, apărut prin dezvoltarea necontrolată a celulelor care produc pigmentul pielii (melanocitele).
- **Motivație:** Segmentarea automată a melanomului permite estimarea ariei și formei leziunii fără intervenție manuală, reduce timpul de lucru, crește acuratețea evaluării, sprijinind medicii în diagnosticarea timpurie și urmărirea evoluției bolii.
- **Obiectivul proiectului:** Dezvoltarea unui program de segmentare și de analiză a imaginilor ce surpind melanoame, care să calculeze metrice precum IoU, Dice, arie și circularitate, comparând rezultatele cu măștile de referință (ground truth).



2. Arhitectura preliminară a soluției

- **Schema arhitecturii :**
- **Descrierea componentelor arhitecturii:**

1. *Achiziția imaginii*: citirea imaginilor dermatoscopice din baza de date utilizată - ISIC.
2. *Preprocesare*: conversie în grayscale și aplicare Gaussian Blur pentru reducerea zgomotului.
3. *Segmentare*: separarea melanomului de pielea sănătoasă folosind algoritmul Otsu.
4. *Postprocesare*: corectarea micilor erori de contur și netezirea marginilor, eliminarea unor pete de pe piele sau a unor fire de păr
5. *Analiza caracteristicilor*: calculul ariei (A) și circularității (C).
6. *Interpretarea rezultatelor*: compararea cu măștile de referință (GT) și calculul IoU, Dice, Raport arie.
7. *Raport final*: afișarea valorilor și vizualizarea interactivă prin slider Matplotlib.

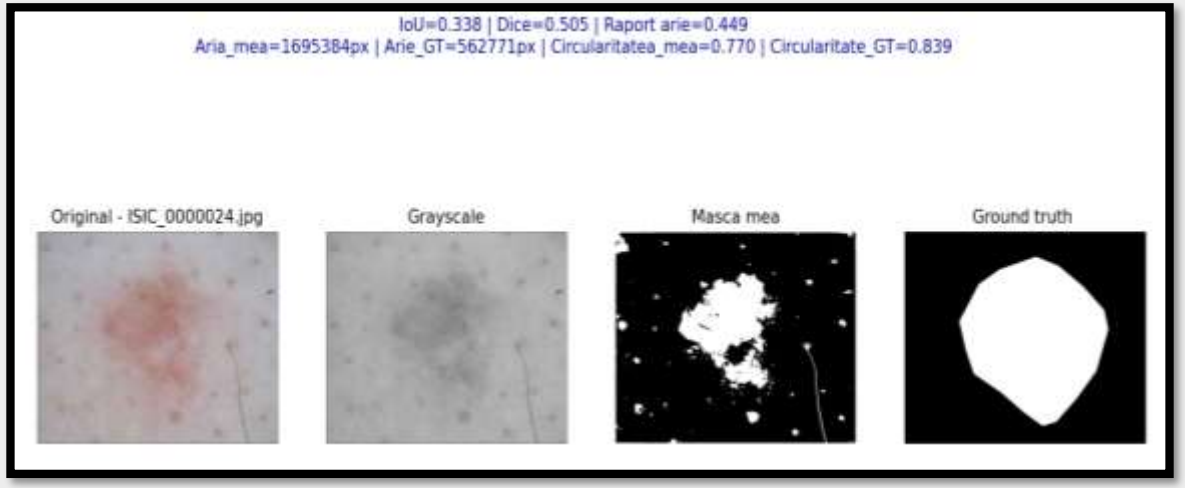


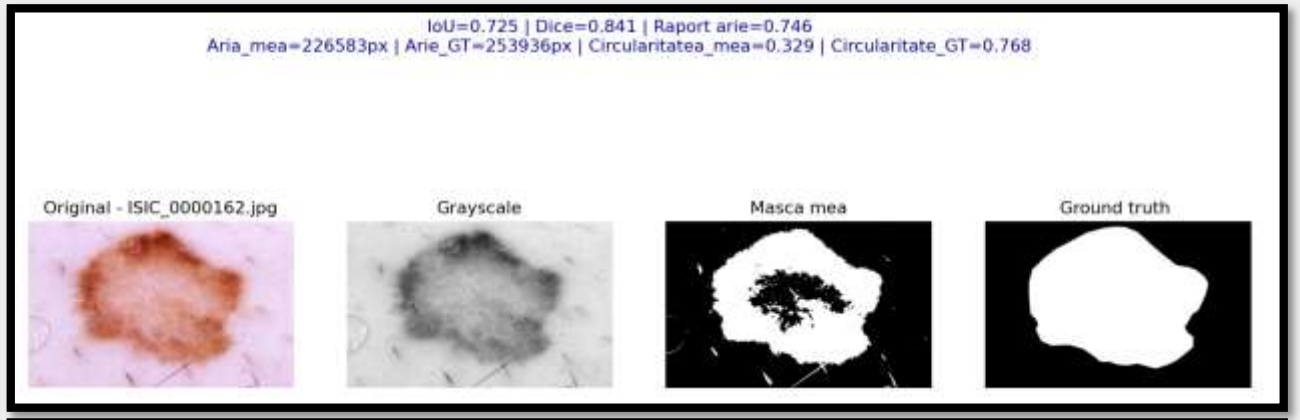
3. Evaluarea Preliminară a Soluției

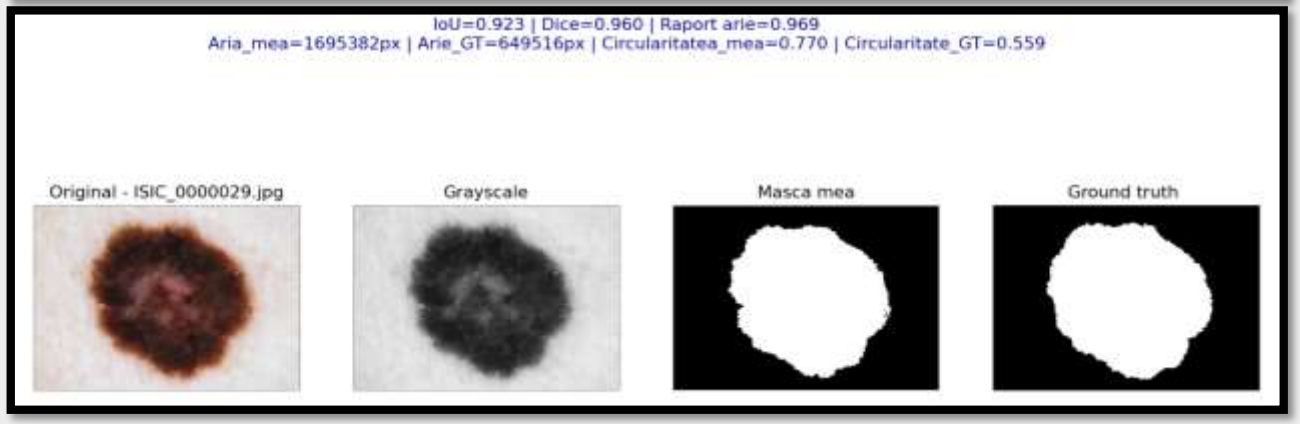
- **Metodologia de evaluare:** Pentru fiecare imagine sunt calculate metricile de performanță și de formă: *IoU (Intersection over Union), Dice coefficient, Raport arie, Circularitate ;*
- **Setul de date:** conține 20 de imagini dermatoscopice din baza de date ISIC. Fiecare imagine are asociată o mască de segmentare ground-truth. Imaginile au fost alese pentru diversitatea leziunilor, a contururilor. Unele conțin **fire de păr, pete sau umbre**, pentru a testa comportamentul programului în condiții reale și dificile.
- **Exemple de cazuri de test:**

4. Rezultate Preliminare

- **Rezultate obținute:**







- **Interpretarea rezultatelor:**

În imaginile cu contururi clare și contrast bun (ex: ISIC_0000029), programul reușește o segmentare coerentă, dar aria calculată este ușor diferită față de ground truth, iar circularitatea este mai mică, ceea ce indică un contur neregulat.

În schimb, în imaginile ce conțin pete, fire de păr sau variații ale iluminării (ex: ISIC_0000024), metoda Otsu tinde să includă regiuni greșite — zone de piele sănătoasă sau umbre , ceea ce duce la IoU mai mic și o arie estimată prea mare.

5. Concluzii Preliminare

- **Rezumatul progresului:**

În cadrul acestui proiect a fost dezvoltat un program complet de procesare a imaginilor dermatoscopice. Programul parcurge, până la momentul actual, doua dintre cele trei etape principale ale procesării imaginilor: preprocesare, segmentare (prin metoda Otsu). De asemenea, rezultatele sunt evaluate prin compararea măștii segmentate cu masca ground truth.

Se calculează metrici de performanță (IoU, Dice, Raport arie) și caracteristici de formă (arie, circularitate). Rezultatele sunt afișate interactiv printr-un slider Matplotlib.

- **Limitări ale soluției actuale:**

1. **Forma leziunii** poate fi neregulată sau fragmentată, iar calitatea imaginii poate fi slabă, ceea ce scade fiabilitatea unor metrici precum circularitatea.
2. **Măștile ground-truth** din setul ISIC pot avea erori umane (trasate manual), ceea ce afectează valorile IoU și Dice;
3. **Metoda Otsu** nu se adaptează la variațiile locale de iluminare sau culoare.

6. Direcții Viitoare

- **Potențiale îmbunătățiri**: ***la etapa de postprocesare se vor corecta micile erori rămase în urma segmentării Otsu (fire de păr, pete izolate) și se va face conversia ariei în unități reale (mm²/cm²) folosind o scală estimată pe baza rezoluției imaginilor .***

- **Etape viitoare de dezvoltare și planul de implementare**

1. Adăugarea unei etape de postprocesare pentru îmbunătățirea măștii segmentate: filtrare morfologică pentru netezirea marginilor, eliminarea vignetei din imagini care apare datorită dermatoscopului (tăiem marginile negre și păstrăm doar cercul central) și eliminarea firelor de păr (cu Black-hat);
2. Metoda Otsu, utilizată în prezent, va fi completată cu o **variantă adaptivă**, mai potrivită pentru imagini cu iluminare neuniformă. Astfel, programul va putea separa mai bine zonele întunecate de cele luminoase, oferind contururi mai precise

- **Obiectivele finale:**

1. Obținerea unei segmentări precise și robuste a leziunilor dermatoscopice prin reducerea defectelor.
2. Elaborarea unui raport comparativ final, sub formă tabelară, în care vor fi analizate diferențele dintre valorile metricilor obținute în etapa curentă și cele rezultate în urma implementării îmbunătățirilor propuse.